

Contrôle de rattrapage d'Analyse I-(Durée de l'épreuve : 1^h30')

Nom : Prénom :
N° d'Apogée : N° de table : Salle :

L'usage de tout appareil électronique est interdit.

★ ★ ★ ★

Exercice 1 (5,5 points)

1. **(Question de cours)** Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$
À quelle condition existe-t-il une borne inférieure réelle de A ?
-
-

2. On considère l'ensemble :

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}.$$

- a) Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^{+*}$, on a $x^2 + y^2 - xy > 0$. En déduire que 0 minore A
-
-
-
-
-
-
-
- b) Montrer que A admet une borne inférieure et la déterminer.
-
-
-
-
-
-
-
- c) Montrer que pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \leq 1$. On pourra d'abord remarquer que $\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\left(1 - \frac{1}{m^2}\right) \geq 0$
-
-
-

3. *Étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, on pose*

$$w_n = u_n - 2\sqrt{n} \text{ et } k_n = u_n - 2\sqrt{n+1}.$$

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (w_n - k_n)$

b) Montrer que les suites (w_n) et (k_n) sont monotones.

c) En déduire que les suites (w_n) et (k_n) convergent vers la même limite ℓ avec $\ell \leq -1$

d) Quelle est la limite de $\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{2\sqrt{n}}$?

Exercice 3 (6 points) Soit une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et telle que

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f'_d(0) = 0, f'_g(1) = 0.$$

On considère la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. (Question de cours) Énoncer le théorème des bornes atteintes.

.....

2. a) Montrer que g est continue sur $[0, 1]$

.....

b) En déduire qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $g(x) \leq g(c)$ pour tout $x \in [0, 1]$

.....

c) Montrer que g est dérivable en tout point $x \in]0, 1]$ et calculer $g'(x)$. En déduire que $c \neq 1$

.....

d) Montrer que $c \neq 0$. En déduire que $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$

.....

